Laboratorio No.1 – Semana 16 - Swagger y Health Check para WebStorageSample

Nombre: Edgar Alejandro Letona Mazariegos. **Carné**: 1304424.

Objetivo: Configurar Swagger para documentar endpoints HTTP.

- Crear GET /health para comprobar que la aplicación responde.
- Crear GET /api/info para publicar información general de la aplicación.
- Probar los endpoints desde Swagger y verificar sus respuestas HTTP/JSON.
- Mantener funcionando la página Razor de carga de imágenes y registrar los cambios en Git.

Repositorio
Utilice como punto de partida el repositorio de actividad 1 semana 14
Basado en GitHub: https://github.com/Azure-Samples/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet

Actividad

Paso 1: revisar el paquete y Startup.cs

Desde la carpeta donde está el archivo .csproj, verifica el paquete:

```
dotnet list package
```

Si Swashbuckle.AspNetCore no aparece instalado, agrega el paquete con:

```
dotnet add package Swashbuckle.AspNetCore
```

En Startup.cs, el método ConfigureServices debe incluir los servicios siguientes. Conserva cualquier otro servicio que ya necesite el proyecto:

```
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddRazorPages();
    services.AddEndpointsApiExplorer();
    services.AddSwaggerGen();
}
```

No dupliques AddRazorPages() ni AddSwaggerGen() si ya existen. AddEndpointsApiExplorer() ayuda a descubrir endpoints definidos con MapGet

---

Paso 2: habilitar Swagger

Dentro de Configure(), habilita Swagger en desarrollo. Coloca este bloque después del manejo de errores y antes de UseHttpsRedirection():

```
if (env.IsDevelopment())
{
    app.UseSwagger();
    app.UseSwaggerUI();
}
```

La interfaz se abrirá manualmente en /swagger. No es necesario configurar el navegador para que Swagger se abra automáticamente.

Paso 3: crear los endpoints

Localiza el bloque app.UseEndpoints(...) al final de Configure(). Conserva endpoints.MapRazorPages() y agrega los dos endpoints dentro del mismo bloque:

```
app.UseEndpoints(endpoints =>
{
    endpoints.MapRazorPages();

    endpoints.MapGet("/health", () =>
        Results.Ok(new
        {
            status = "Healthy",
            timestamp = DateTime.UtcNow
        }))
        .WithName("GetHealth")
        .WithTags("Health")
        .WithSummary("Verifica que la aplicación responde");

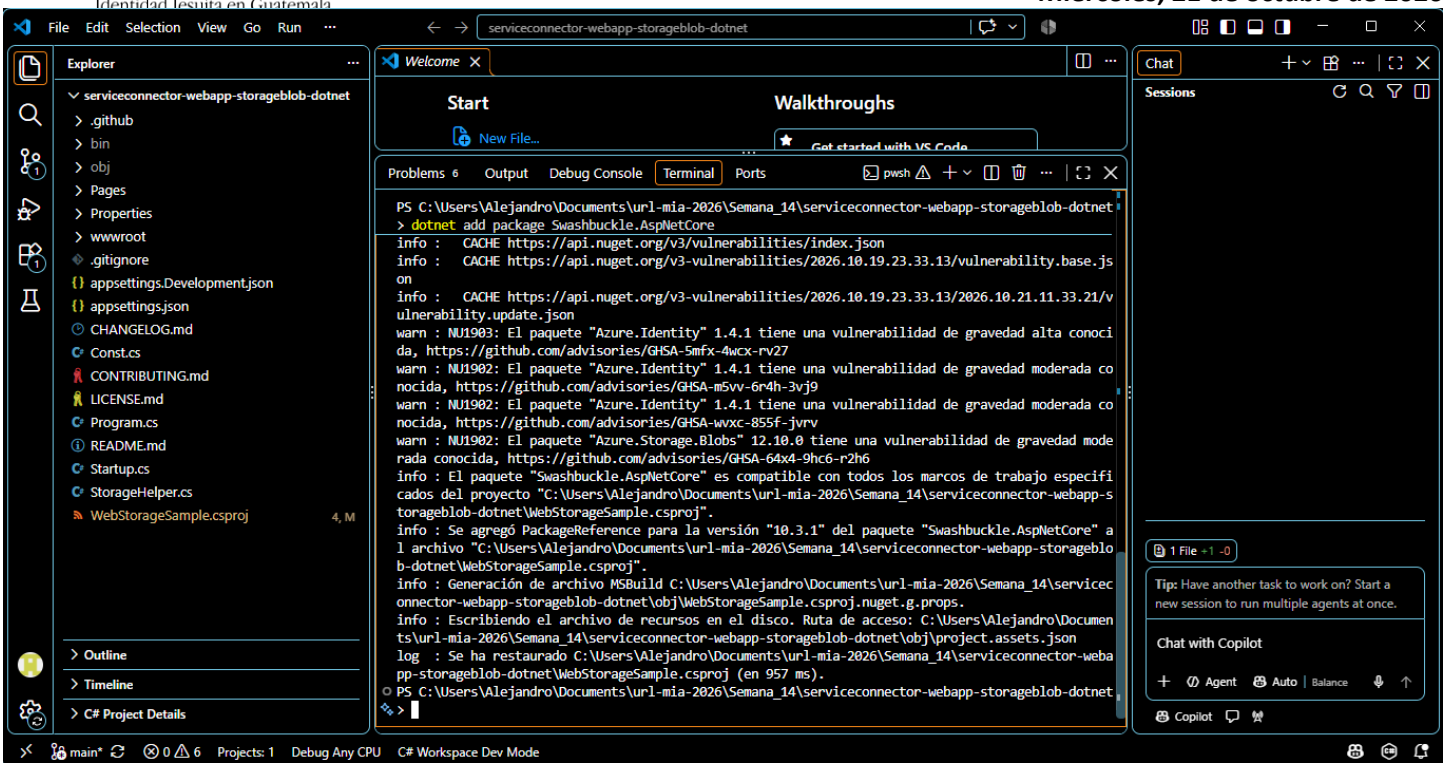
    endpoints.MapGet("/api/info", () =>
        Results.Ok(new
        {
            application = "WebStorageSample",
            description = "Aplicación de ejemplo para Azure Blob Storage",
            version = "1.0.0"
        }))
        .WithName("GetApplicationInfo")
        .WithTags("Application")
        .WithSummary("Obtiene información general de la aplicación");
});
```

Si el compilador no reconoce Results, agrega using Microsoft.AspNetCore.Http; al inicio de Startup.cs.
No elimines el resto de las instrucciones de Configure().

Paso 4: compilar y ejecutar

```
dotnet clean
dotnet restore
dotnet build
dotnet run
```

Si la compilación falla, corrige los errores antes de continuar. Usa el puerto HTTPS que indique la terminal; en el ejemplo de clase se utilizó https://localhost:5001.


File Edit Selection View Go Run
serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet
Explorer
serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet
.github
bin
obj
Pages
Properties
wwwroot
.gitignore
appsettings.Development.json
appsettings.json
CHANGELOG.md
Const.cs
CONTRIBUTING.md
LICENSE.md
Program.cs
README.md
Startup.cs
StorageHelper.cs
WebStorageSample.csproj 4, M
Outline
Timeline
C# Project Details
Welcome
Start
New File...
Walkthroughs
Get started with VS Code
Problems 6 Output Debug Console Terminal Ports
pwsh
PS C:\Users\Alejandro\Documents\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet
> dotnet add package Swashbuckle.AspNetCore
info : CACHE https://api.nuget.org/v3/vulnerabilities/index.json
info : CACHE https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2026.10.19.23.33.13/vulnerability.base.json
info : CACHE https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2026.10.19.23.33.13/2026.10.21.11.33.21/vulnerability.update.json
warn : NU1903: El paquete "Azure.Identity" 1.4.1 tiene una vulnerabilidad de gravedad alta conocida, https://github.com/advisories/GHSA-5mfx-4wcx-rv27
warn : NU1902: El paquete "Azure.Identity" 1.4.1 tiene una vulnerabilidad de gravedad moderada conocida, https://github.com/advisories/GHSA-m5vv-6r4h-3vj9
warn : NU1902: El paquete "Azure.Identity" 1.4.1 tiene una vulnerabilidad de gravedad moderada conocida, https://github.com/advisories/GHSA-wvxc-855f-jvrv
warn : NU1902: El paquete "Azure.Storage.Blobs" 12.10.0 tiene una vulnerabilidad de gravedad moderada conocida, https://github.com/advisories/GHSA-64x4-9hc6-r2h6
info : El paquete "Swashbuckle.AspNetCore" es compatible con todos los marcos de trabajo especificados del proyecto "C:\Users\Alejandro\Documents\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet\WebStorageSample.csproj".
info : Se agregó PackageReference para la versión "10.3.1" del paquete "Swashbuckle.AspNetCore" al archivo "C:\Users\Alejandro\Documents\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet\WebStorageSample.csproj".
info : Generación de archivo MSBuild C:\Users\Alejandro\Documents\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet\obj\WebStorageSample.csproj.nuget.g.props.
info : Escribiendo el archivo de recursos en el disco. Ruta de acceso: C:\Users\Alejandro\Documents\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet\obj\project.assets.json
log : Se ha restaurado C:\Users\Alejandro\Documents\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet\WebStorageSample.csproj (en 957 ms).
PS C:\Users\Alejandro\Documents\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet
Chat
Sessions
1 File +1 -0
Tip: Have another task to work on? Start a new session to run multiple agents at once.
Chat with Copilot
Agent Auto Balance
Copilot
main* 0 6 Projects: 1 Debug Any CPU C# Workspace Dev Mode

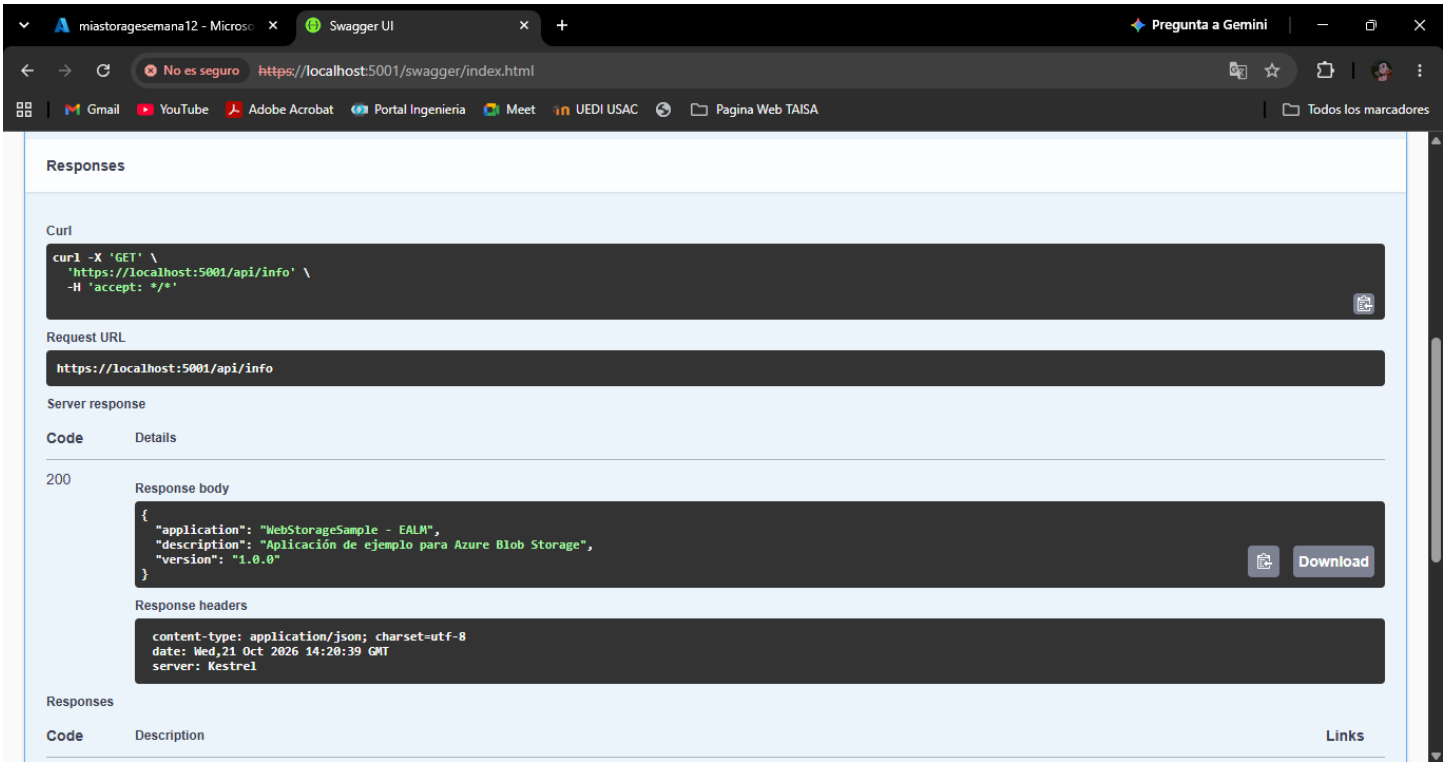
Paso 5: probar desde Swagger

Abre en el navegador: https://localhost:5001/swagger
Debes encontrar los grupos Health y Application. Ejecuta cada operación con Try it out y Execute.

5.1 GET /health

Respuesta esperada: HTTP 200 OK y un JSON similar a este:

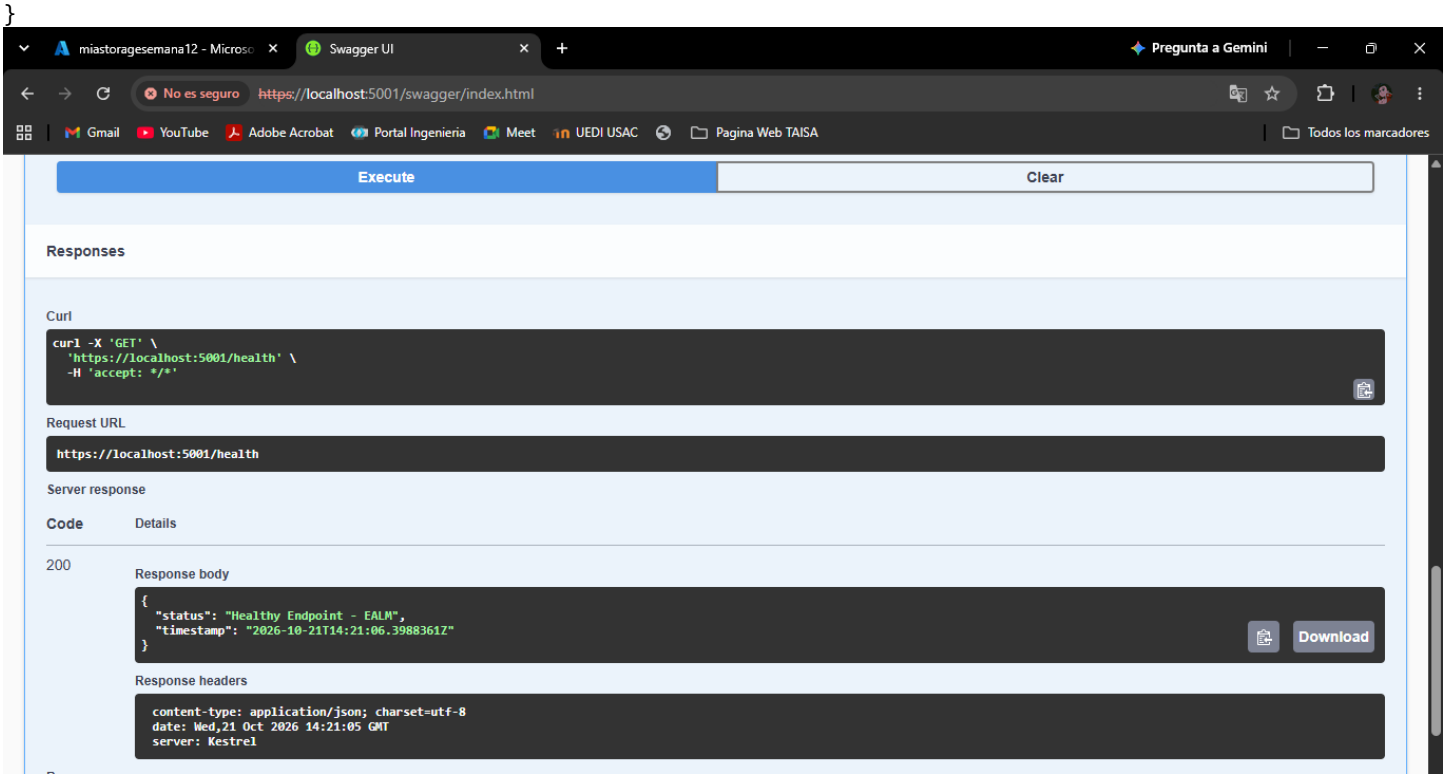
```
{
  "status": "Healthy",
  "timestamp": "2026-10-..."
}
```



5.2 GET /api/info

Respuesta esperada: HTTP 200 OK y un JSON similar a este:

```
{
  "application": "WebStorageSample",
  "description": "Aplicación de ejemplo para Azure Blob Storage",
  "version": "1.0.0"
}
```



Preguntas de análisis

1. ¿Por qué Swagger mostraba “No operations defined in spec!” antes de crear los endpoints?
   Porque la aplicación todavía no tenía algún endpoint de API que Swagger pudiera reconocer y mostrar en su documentación.

2. ¿Qué diferencia existe entre /health y /api/info?
   /health sirve para comprobar que la aplicación está respondiendo correctamente
   mientras que:
   /api/info muestra información general, como el nombre, la descripción y la versión de la aplicación.

3. ¿Qué comprueba el endpoint /health y qué no comprueba?
   Comprueba que la aplicación está funcionando y puede responder a una solicitud HTTP. Sin embargo, no verifica las conexiones a bases de datos, Azure Blob Storage ni otros servicios externos.

4. ¿Qué función cumplen AddSwaggerGen() y AddEndpointsApiExplorer()?
   AddSwaggerGen() permite generar la documentación de la API mediante Swagger. AddEndpointsApiExplorer() permite identificar los endpoints definidos en la aplicación para que puedan incluirse en esa documentación.

5. ¿Qué sería necesario implementar para comprobar también el acceso real a Azure Blob Storage?
   Sería necesario agregar una comprobación que intente conectarse a Azure Blob Storage y consultar un contenedor o archivo. Si la operación funciona, significa que existe acceso al almacenamiento; si falla, debería devolver un mensaje indicando el problema de conexión o permisos.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-16/lab1/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio.
Enviar link de github a plataforma de la universidad.